

CM5 Carrier Board — Design Checklist

Notas y checklist para la carrier propia compatible con CM5 (y otros SOMs) orientada a **edge gateway industrial / AMI**. Documento de seguimiento — marcar [x] a medida que se incorpora al schematic / BoM.

- **Schematic actual:** [CM5_Project_20260508.pdf](#)
- **Referencia comparada:** Seeed reComputer R1000 — https://wiki.seeedstudio.com/recomputer_r/
- **Fecha de creación:** 2026-05-28

1. Estado actual vs reComputer R1000

Área	CM5_Project (actual)	reComputer R1000
SoM	CM5 (PCIe Gen3, RP1)	CM4 (PCIe Gen2)
Mini PCIe	2 slots (LTE + GP)	1
MikroBUS	2 sockets	—
M.2 NVMe	Sí	Sí (Gen2)
USB-C	PD sink + RPiBoot dual-mode	—
Ethernet	2x GbE	1x GbE + 1x FE
HDMI / DSI	HDMI0 + HDMI1 + DSI	1x HDMI 2.0
Power in	PoE + DC jack + USB-C PD	9-36 V DC + PoE
RS485 aislado	—	3 canales
TPM 2.0	—	SLB9670 opcional
Secure element	—	ATECC608A
RTC + batería	—	CR2032 backup
HW Watchdog externo	—	1-255 s
Supercap UPS	—	LTC3350 opcional
Surge / ESD / EFT	no visible	EN61000
Botones Reset/Reboot	—	Sí

2. Requisitos del proyecto

- ☒ 2 slots para LTE / NTN / WiMAX / Wi-Fi HaLow -> ya cubierto con 2x mini PCIe
- ☒ Radios secundarios Wi-SUN / Thread / LoRa -> 2x mikroBUS + UART/SPI por GPIO expander
- ☒ 2x Ethernet para LAN / SCADA -> ya cubierto
- ☐ RS485 / RS232 aislado para integracion industrial
- ☐ GPIO aislado tipo PLC (24 V)
- ☐ Compatibilidad con SOMs alternos (CM4 ya OK; evaluar SMARC en rev. 2)

3. ICs a incorporar — checklist por categoria

A) Seguridad

- ☐ **TPM 2.0** — Infineon **OPTIGA SLB9672** (SPI, FIPS 140-3)
- ☐ **Secure Element** — NXP **SE050C2** (I2C, EdgeLock, AWS/Azure helpers, CC EAL6+) Alternativa low-cost: Microchip **ATECC608B**
- ☐ **Anti-tamper** (opcional AMI) — Maxim **DS28E38** (DeepCover)

B) Time-keeping & Power Integrity

- ☐ **RTC con batería** — NXP **PCF85063A** o Microchip **MCP7940N** (I2C) Alternativa robusta: Maxim **DS3231M** (MEMS, +-5 ppm)
- ☐ **Holdup CR2032** + portabatería

- ☐ **Supercap UPS** — Linear **LTC3350** (carga/balanceo 1-4 supercaps, PWR_FAIL) Alternativa: TI **BQ25171**
- ☐ **Voltage supervisor / watchdog externo** — TI **TPS3823** o Maxim **MAX6369**
- ☐ **Power-good aggregator** de las 5 rieles 3V3 — TI **TPS3702** discreto

C) E/S industrial

- ☐ **RS485 aislado x2-x4** — Analog **ADM2587E** (5 kVrms, DC/DC integrado) Alternativa: TI **ISO1450**
- ☐ **RS232** — Maxim **MAX3232** o **SP3232E**
- ☐ **CAN aislado** (opcional EV/BMS) — TI **TCAN1462** + **ISO1042**
- ☐ **GPIO aislado entrada 24V** (IEC 61131-2) — TI **ISO1212**
- ☐ **GPIO aislado salida** — TI **TPSI3052** o relevo estado solido **CPC1218**
- ☐ **Level shifter 1V8/3V3 <-> 5V** — TI **TXS0108E** o **NLSV2T244**

D) Conectividad / radios

- ☐ Footprint **mikroBUS** para Wi-SUN FG25 (repo [firmware-ami-wisun-fg25](#))
- ☐ Footprint para Thread/Matter — SiLabs **MGM240P** o Nordic **nRF54L15**
- ☐ **LoRa concentrador 8-canal** — Semtech **SX1303** via mPCIe (RAK2287/RAK5146)
- ☐ **Wi-Fi HaLow (802.11ah)** — Morse Micro **MM6108** o Newracom **NRC7292**
- ☐ **NTN / satelital** (opcional) — Sony **ALT1350** o u-blox **SARA-R510 NB10S**

E) Red avanzada

- ☐ **Switch L2 administrado (TSN/AVB/MRP)** — Microchip **KSZ9897** (7 puertos GbE) Alternativa simple: Realtek **RTL8367N**
- ☐ **SPE 100BASE-T1** — TI **DP83TC811R-Q1** o NXP **TJA1101**

F) Sensado de salud

- ☐ **Power monitor por riel** — TI **INA228** (20-bit) o **INA260**
- ☐ **Temperatura PCB** — TI **TMP117** (+-0.1 C) cerca de CM5 y radios
- ☐ **Acelerometro / tilt** — ST **LIS2DH12** (wake-on-motion, anti-tamper)
- ☐ **LED RGB driver** — NXP **PCA9956B** para panel frontal sin gastar GPIOs

G) Proteccion

- ☐ **TVS Ethernet** — NXP **PESD2ETH** o magnetics con bypass (EN 61000-4-5)
- ☐ **TVS RS485** — TI **TPD2E007** o Bourns **CDSOT236** (8 kV ESD HBM)
- ☐ **TVS USB-C** — TI **TPD85300**
- ☐ **Surge DC input** — Bourns **SMAJ** + fusible PTC
- ☐ Fusibles reseteables (PTC) en cada VBUS de salida

H) Storage y misc

- ☐ **HAT ID EEPROM** — Microchip **AT24C256** (DT overlay automatico al CM5)
- ☐ **FRAM** para contadores AML sin desgaste de eMMC — Fujitsu **MB85RC256V**
- ☐ **I2C mux** (si >8 dispositivos I2C) — TI **PCA9548A**

4. Compatibilidad multi-SOM

- ☒ Footprint **DDR2-100 CM4/CM5** ya en uso -> abre catalogo: Radxa CM5, BPI-CM5, Pine64 SOQuartz
- ☐ Reservar area para **conector SMARC 2.1** (314-pin MXM-3) en rev. 2
- ☐ Adaptador CM5 <-> SMARC como PCB hijo (no rediseñar la carrier base)
- ☐ Documentar mapping de senales criticas (PCIe, USB3, GbE x2, MIPI, HDMI) en una tabla pinout

5. Prioridades por revision

Rev. 1 (inmediata) — IMPRESCINDIBLES

- ☐ TPM 2.0 (SLB9672)
- ☐ Secure Element (SE050C2 o ATECC608B)
- ☐ RTC + supercap UPS (PCF85063A + LTC3350)
- ☐ Watchdog externo (TPS3823)
- ☐ RS485 aislado x2 (ADM2587E)
- ☐ TVS en USB-C, Ethernet, RS485, DC-in
- ☐ HAT ID EEPROM (AT24C256)
- ☐ Botones Reset / Reboot / User

Rev. 2 — DESEABLES

- ☐ INA228 en VIN, 5V, 3V3_ALL_BOARD
- ☐ TMP117 (2 puntos) + LIS2DH12
- ☐ ISO1212 (4-8 entradas digitales 24 V)
- ☐ Switch KSZ9897 (anillo industrial)
- ☐ Footprint SMARC 2.1 reservado

Rev. 3 — DIFERENCIADORES

- ☐ LoRa concentrador SX1303 (mPCle)
 - ☐ Footprint NTN (ALT1350)
 - ☐ SPE 100BASE-T1
 - ☐ Wi-Fi HaLow
-

6. Pendientes de decision

- ☐ Aislacion galvanica en RS485: 5 kV (industrial) vs 2.5 kV (basico)?
- ☐ Encapsulado / gabinete: IP40 (R1000) vs IP54+ (campo abierto AMI)?
- ☐ Rail DIN vs caja libre
- ☐ PoE: 802.3af (~13 W) suficiente o necesitamos at (~25 W) por LTE + LoRa + NVMe simultaneos?
- ☐ Wi-Fi/BLE: usar variante CM5 wireless o footprint M.2 1216 propio?
- ☐ Etiqueta de mercado: IEC 61131-2 (PLC), IEC 61850 (subestacion), o solo CE/FCC?